



Algoritma dan Pemrograman Komputer 1

Pertemuan 1: NetBeans dan GitHub

M. Ma'ruf Qomaruddin Kafi – 5002241095

Thalita Ayu Antoniasari – 5002251011

Senin, 24 September 2026

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Bagaimana Kode Kita Bisa Jalan

Apache NetBeans IDE

Pengenalan GitHub

Git vs GitHub

Istilah dalam GitHub

Cara Upload ke GitHub

Bagaimana Kode Kita Bisa Jalan

Bagian 1

Bagaimana Kode Kita Bisa Jalan?

Kode Kita Itu Cuma Teks

Kenyataannya...

Waktu nulis kode Java, yang kita bikin sebenarnya cuma **teks biasa**. Komputer gak ngerti teks itu — dia cuma ngerti bahasa mesin (deretan 0 dan 1).

Pertanyaannya...

Kalau gitu, gimana caranya kode kita bisa jadi program yang beneran jalan?

Jawabannya: ada yang namanya Compiler

Sebuah program khusus yang nerjemahin kode kita jadi bahasa yang dimengerti komputer.



Definisi

Program khusus yang menerjemahkan *source code* (bahasa tingkat tinggi) menjadi *machine code*, *hasil kompilasi*, atau bahasa lain yang bisa dibaca komputer.

Gampangnya...

Kayak **penerjemah bahasa**. Komputer cuma ngerti bahasa mesin, jadi kode Java kita harus “diterjemahin” dulu sebelum bisa jalan.

Contoh

File `.java` → di-*compile* → file `.class` → baru bisa dijalankan.

Live Demo (1): Tulis Kode

Bikin file Hello.java

Buka text editor apa aja, tulis kode ini, simpan dengan nama file Hello.java.

```
1 public class Hello {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         System.out.println("Hello, world!");  
4     }  
5 }
```

Perhatian

- Nama file **harus** sama dengan nama class
- Huruf besar-kecil ngaruh: Hello $\neq$ hello
- Simpan sebagai .java

```
javac Hello.java
```

Yang terjadi

Compiler menerjemahkan `Hello.java` jadi file baru bernama `Hello.class`. Fase ini disebut **compile time**.

Cek folder, harusnya muncul file baru `Hello.class`

```
java Hello
```

Yang terjadi

File `Hello.class` dijalankan, dan keluar output di terminal: `Hello, world!`.
Fase ini disebut **runtime**.

Perhatikan: tadi `javac`, sekarang `java` beda satu huruf, fungsi beda.

Compile Time vs Runtime

Tiap kali kita klik tombol **Run**, dua fase ini terjadi di belakang layar:



Compile Time

Source code diterjemahkan oleh compiler jadi hasil kompilasi.

Runtime

hasil kompilasi dijalankan, program menampilkan output ke user.

IDE (Integrated Development Environment)

Nah, tapi...

Nulis kode, compile, run, dan mungkin hal-hal tambahan lainnya kalau semua itu harus dilakuin manual satu-satu, **ribet banget**. Untungnya ada tools yang ngebungkus semuanya jadi satu.

Definisi

Aplikasi pengembangan yang menggabungkan *code editor*, *compiler*, *debugger*, dan tools lain dalam **satu platform terintegrasi**.

Contoh

NetBeans, IntelliJ IDEA, Eclipse, VS Code (+ extension Java).

Apache NetBeans IDE

Bagian 2

Mengenai Apache NetBeans

Apa itu NetBeans?

IDE *open source* yang dikembangkan oleh Apache untuk mengembangkan aplikasi berbagai bahasa, salah satunya **Java**. Menyediakan semua yang dibutuhkan *developer* dalam satu tempat yakni tulis kode, compile, run, sampai debug.

Platform

Bisa dipakai di Windows, Linux, dan macOS.

Kenapa NetBeans?

Sudah Include JDK

Beberapa versi NetBeans sudah include *Java Development Kit*, jadi instalasi lebih simpel.

Beginner Friendly

Struktur project *straightforward*, gak overwhelming dibanding IDE lain.

Fitur Lengkap

Editor, compiler, debugger, dan lainnya sudah dalam satu aplikasi.

Populer di Akademik

Banyak kampus dan praktikum Java pakai NetBeans, referensi dan tutorialnya banyak.



Apache
NetBeans IDE

How to Install NetBeans on Windows 11 (2026)

Channel: ProgrammingKnowledge

Tutorial install NetBeans lengkap dengan JDK bundled (lewat Codelerity).

Link

youtube.com/watch?v=Qd0eqdjpd68



Pengenalan GitHub

Bagian 3

Kenapa Butuh GitHub?

Bayangkan kamu punya tugas Alprokom

...

Kamu kerjain di laptop sendiri. **Aman,**
nyaman, gak ada gangguan.

Selesai, dikumpul, dapat nilai. Selesai
perkara ...

Tapi...

Dosen nambah tugas: **“Kerjain bertiga ya!”**

Kamu dan 2 temanmu mulai kerja.

Semua sudah punya **file masing-masing** di laptop masing-masing.

Pertanyaannya: **gimana cara gabunginnya?**

Cara paling gampang: kirim file .zip via grup WhatsApp.

Masalahnya . .

- File bentrok
(Tugas_Final_Fix_Revisi.zip)
- Bingung mana versi terbaru
- Perubahan gak kelihatan siapa yang ngedit

Waktu digabungin, ternyata kode kalian **ada yang sama dan ada yang beda.**

Harus diskusi manual: kode mana yang dipakai? File baru dibuat dari nol lagi.

Dan **besok-besok bakal kejadian lagi** dengan tugas berikutnya.

Definisi

Platform berbasis *cloud* untuk menyimpan, mengelola, dan melacak perubahan kode (*version control*), serta berkolaborasi dengan programmer lain.

Analogi Google Docs untuk Kode

Kayak Google Docs yang bisa lihat *version history*, tahu siapa ngedit jam berapa, dan bisa balikin ke versi sebelumnya. GitHub ngelakuin hal yang sama untuk ribuan file kode.



Walau tugasmu individu dan gak perlu teamwork, GitHub tetap berguna:

- Simpan project codingan (public/private)
- Jadi **portofolio** (persis upload foto di Instagram)
- Rekruter bisa lihat progress codingmu

Daripada project nganggur di folder laptop, mending taruh di GitHub.

Git vs GitHub

Bagian 4

Git vs GitHub

Git

Sistem pelacak perubahan (*Version Control System*) yang berjalan **lokal** di komputer.

- Bisa dipakai *offline*
- Berbasis CLI

GitHub

Platform berbasis **cloud** untuk menyimpan dan mengelola proyek Git secara *online*.

- Butuh koneksi internet
- Berbasis GUI

Git = mesinnya. GitHub = tempat nge-host-nya.

Video Rekomendasi

“#1 APA ITU GIT & GITHUB?” — WPU (Web Programming UNPAS)

<https://www.youtube.com/watch?v=1TMZxWMjXQU>

Istilah dalam GitHub

Bagian 5

Istilah Penting di GitHub

Istilah GitHub dalam Bahasa Awam

Repository	Folder khusus untuk menyimpan seluruh file & sejarah perubahan proyek
Branch	Cabang / workspace independen dari kode utama
Clone	Download repo dari GitHub ke komputer lokal
Commit	“Label” perubahan sebelum di-push (kayak save + catatan)
Push	Upload hasil kerjaan lokal ke GitHub
Pull	Ambil perubahan terbaru dari GitHub ke lokal
Merge	Gabungin kode dari branch ke branch utama
Issue	Catatan bug / diskusi terkait proyek

Cara Upload ke GitHub

Bagian 6

Cara Upload Project ke GitHub

4 Cara Upload Project ke GitHub

1. GitHub Website

Upload langsung lewat browser. Drag & drop file ke repository.

2. GitHub Desktop

Aplikasi GUI resmi GitHub. Lebih visual, cocok untuk pemula.

3. Git CLI (Terminal)

Cara paling umum dipakai developer. Pakai perintah git di terminal.

4. Integrasi NetBeans

Langsung terhubung antara NetBeans dengan Git. Perubahan bisa di-push dari dalam IDE.

Terima Kasih

Pertanyaan dan Diskusi